Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра № 42 «Криптология и кибербезопасность»







ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы № 2
«Интеграция межсетевого экрана в корпоративную вычислительную сеть головного офиса»
по дисциплине «Безопасность компьютерных сетей»

Выполнили: Доценко В. А., Дзюба С. Д., Мартюшев В. А., Горячев М. А.
Группа: Б23-505
Преподаватель: Басыня Е. А.

Москва — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 3

2 Техническое задание 4

3 Сравнительный анализ существующих решений 5

4 Установка и конфигурирование серверного решения 7

4.1 Топология стенда 7

4.2 Адресация 8

4.3 Межсетевой экран HQ-FW 9

4.4 Windows Server 11

5 Реализация комплекса мер по обеспечению информационной безопасности 12

5.1 Межсетевой экран, NAT и DMZ 12

5.2 Организация и защита удалённого доступа 15

5.3 Защита от сканирования портов 20

5.4 Резервное копирование и масштабируемость 23

5.5 Устранение уязвимостей и бэкдоров 24

5.6 Дополнительные средства защиты 25

Заключение 28

1 Цель работы

Интегрировать межсетевой экран (шлюз) в корпоративную вычислительную сеть (КВС) головного офиса, спроектированную в лабораторной работе №1: обосновать выбор операционной системы и программного продукта, выполнить первоначальное конфигурирование сервера с учётом требований информационной безопасности и реализовать защищённый удалённый доступ к серверу Windows из внешней сети.

2 Техническое задание

Общие требования к первоначальному конфигурированию межсетевого экрана:

1) резервное копирование и масштабируемость;
2) организация и защита удалённого доступа (протоколы, технологии и алгоритмы аутентификации);
3) настройка межсетевого экрана, включая все разновидности NAT и демилитаризованную зону (DMZ);
4) устранение опубликованных уязвимостей и известных инструментов скрытого управления (бэкдоров);
5) установка дополнительных средств защиты;
6) реализация дополнительного задания по варианту.

Вариант 6:

1) развернуть две виртуальные машины: Ubuntu Server (межсетевой экран и VPN-сервер) и Windows Server;
2) настроить на Ubuntu базовую конфигурацию iptables с NAT, обеспечив выход Windows в интернет через Ubuntu;
3) развернуть сервер WireGuard и настроить подключение извне по защищённому RDP к Windows через VPN-туннель;
4) реализовать защиту от сканирования портов с помощью xtables-addons;
5) включить в Windows проверку подлинности на уровне сети (NLA, Network Level Authentication).

3 Сравнительный анализ существующих решений

В лабораторной работе №1 в разрыв каналов между граничным маршрутизатором HQ-EDGE и ядром сети ГО, а также в канал к DMZ были встроены межсетевые экраны в прозрачном режиме без фильтрации; разработка политик была отнесена к следующим работам. Для реализации политик сравнивались программные и программно-аппаратные решения (таблица 1).

Таблица 1 — Сравнение межсетевых экранов

Решение	**Надёжность, отказоустойчивость**	**Информационная безопасность**	**Быстродействие**	**Трудоёмкость сопровождения**
Ubuntu Server 22.04 LTS + iptables/nftables (netfilter)	кластер conntrackd + keepalived (VRRP); LTS-поддержка 5 (до 10) лет	минимальная поверхность атаки, AppArmor, быстрые исправления, расширения xtables-addons (psd, TARPIT, DELUDE, geoip)	обработка в ядре, единицы Гбит/с на x86; WireGuard в ядре	правила — текст, хранятся в git, автоматизация (Ansible); нужен опытный администратор
pfSense CE 2.7 (FreeBSD, pf)	CARP + pfsync, резервирование конфигурации	пакеты Suricata/ Snort, pfBlockerNG; обновления реже	сопоставимо, pf однопоточен в части операций	веб-интерфейс, низкий порог входа; сложнее автоматизировать
OPNsense 24 (FreeBSD)	CARP + pfsync	Suricata встроена, частые релизы	сопоставимо с pfSense	веб-интерфейс и API
IPFire 2 (Linux)	нет штатного кластера	IPS, зоны по цветам	достаточное для малого офиса	простой веб-интерфейс, ограниченная гибкость
MikroTik RouterOS 7	VRRP	закрытый код, история критичных уязвимостей (Winbox)	аппаратное ускорение на ряде моделей	CLI/Winbox, отдельная экспертиза
Cisco ASA / Firepower (FTD)	Active/Standby, Active/Active	NGFW, IPS, сертификация	аппаратная платформа	высокая стоимость лицензий и поддержки, санкционные ограничения
UserGate (российский NGFW)	кластер	сертификат ФСТЭК, NGFW-функции	аппаратная платформа	коммерческая лицензия

Выбрано семейство Linux и конкретный продукт Ubuntu Server 22.04 LTS с netfilter/iptables: открытый код и длительная поддержка с регулярными исправлениями безопасности; вся политика описывается текстом и хранится под версионным контролем; доступны расширения xtables-addons, которых требует вариант задания (обнаружение сканирования psd, цели TARPIT и DELUDE); WireGuard встроен в ядро и не требует отдельного продукта; отказоустойчивость наращивается кластером conntrackd + keepalived без смены платформы. Коммерческие NGFW избыточны для задачи и дороги, решения на FreeBSD не поддерживают xtables-addons.

4 Установка и конфигурирование серверного решения

4.1 Топология стенда

Стенд развёрнут в эмуляторе PNETLab (рисунок 1). Он воспроизводит фрагмент сети ГО из лабораторной работы №1 с той же адресацией: граничный маршрутизатор HQ-EDGE с публичным адресом 203.0.113.2, сеть администраторов ADMIN 10.1.10.0/27 и DMZ 10.1.100.0/28. Межсетевой экран HQ-FW включён между HQ-EDGE и коммутатором DMZ вместо прозрачного моста ЛР1 и стал шлюзом DMZ. «Интернет» моделирует маршрутизатор ISP (8.8.8.8 на Loopback0), за ним расположен внешний клиент EXT-CLIENT (Kali Linux). Сеть управления — облако PNETLab (DHCP 192.168.15.0/24) — используется для установки пакетов и администрирования МЭ.

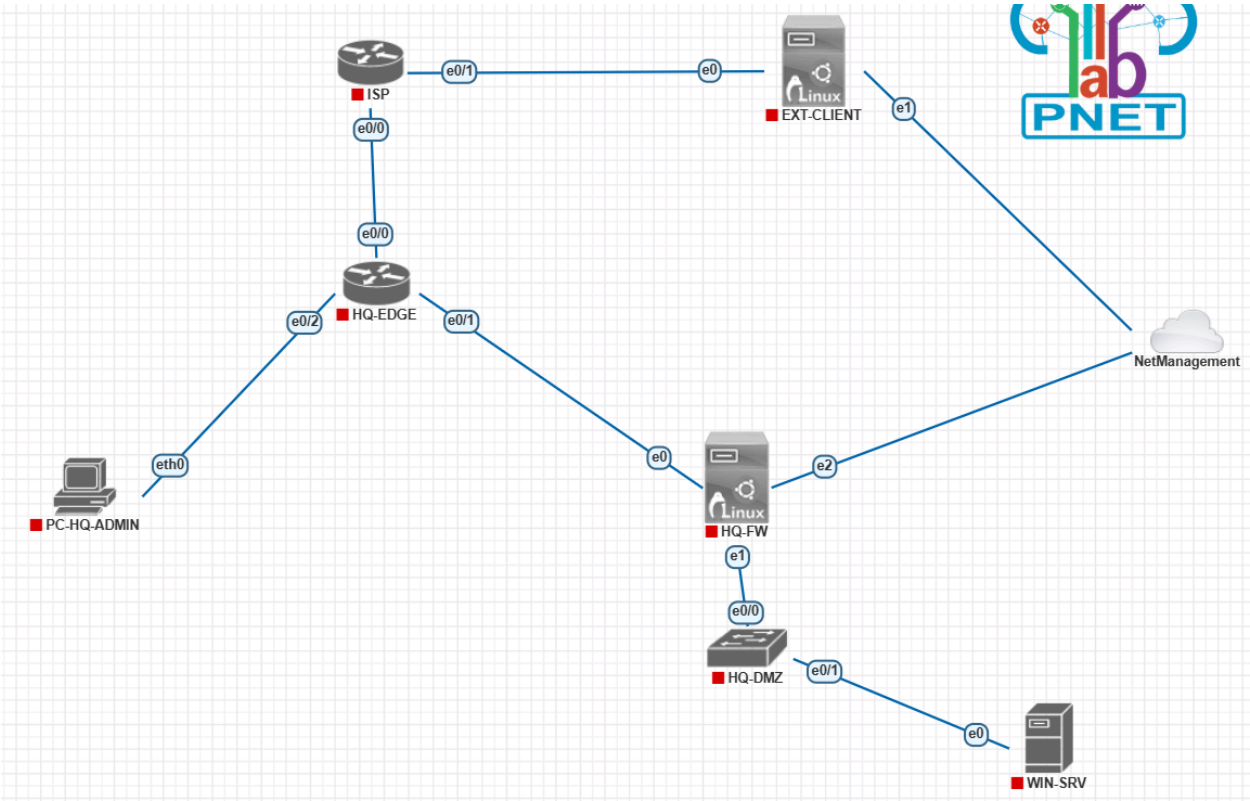


Рисунок 1 — Топология стенда BKS2 в среде PNETLab

Таблица 2 — Узлы стенда

Узел	Платформа	Подключение
ISP	Cisco IOL L3 15.4	e0/0 — HQ-EDGE; e0/1 — EXT-CLIENT
HQ-EDGE	Cisco IOL L3 15.4	e0/0 — ISP; e0/1 — HQ-FW (WAN); e0/2 — ADMIN

Узел	Платформа	Подключение
HQ-FW	Ubuntu Server 22.04 LTS, 2 vCPU, 2 ГБ	ens3 — WAN; ens4 — DMZ; ens5 — управление
HQ-DMZ	Cisco IOL L2 15.2	VLAN 100: HQ-FW, WIN-SRV
WIN-SRV	Windows Server 2019, 2 vCPU, 4 ГБ	DMZ
PC-HQ-ADMIN	VPCS	ADMIN
EXT-CLIENT	Kali Linux 2019.3	eth0 — ISP («интернет»); eth1 — управление

4.2 Адресация

Таблица 3 — Адресация стенда

Сеть	Подсеть	Адреса
ISP — HQ-EDGE	203.0.113.0/30	ISP .1, HQ-EDGE .2
Транзит HQ-EDGE — HQ-FW (публичная)	203.0.113.8/29	HQ-EDGE .9, HQ-FW .10, SNAT WIN-SRV .11
ADMIN ГО	10.1.10.0/27	HQ-EDGE .1, PC-HQ-ADMIN .10
DMZ	10.1.100.0/28	HQ-FW .1, WIN-SRV .12
«Интернет» внешнего клиента	203.0.113.16/30	ISP .17, EXT-CLIENT .18
VPN WireGuard	10.1.200.0/24	HQ-FW .1 (udp/51820), EXT-CLIENT .8
Управление (облако)	192.168.15.0/24, DHCP	HQ-FW .134, EXT-CLIENT .133

Публичная сеть 203.0.113.8/29 маршрутизируется провайдером на HQ-EDGE и не транслируется им, поэтому NAT для DMZ выполняет сам межсетевой экран. На HQ-EDGE заданы маршруты к DMZ и к сети VPN-клиентов через HQ-FW (листинг 1).

```
hostname HQ-EDGE
no ip domain-lookup
interface Ethernet0/0
 description ISP e0/0
```

```
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
interface Ethernet0/1
 description HQ-FW WAN (public transit)
 ip address 203.0.113.9 255.255.255.248
 no shutdown
interface Ethernet0/2
 description HQ LAN (ADMIN)
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.224
 ip nat inside
 no shutdown
ip access-list standard NAT-HQ
 permit 10.1.10.0 0.0.0.31
ip nat inside source list NAT-HQ interface Ethernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
! DMZ and WireGuard clients are behind HQ-FW
ip route 10.1.100.0 255.255.255.240 203.0.113.10
ip route 10.1.200.0 255.255.255.0 203.0.113.10
end
```

Листинг 1 — Базовая настройка HQ-EDGE

4.3 Межсетевой экран HQ-FW

Пакеты устанавливаются из официальных репозиториев Ubuntu (листинг 2): одновременно с установкой выполняется обновление системы до актуальных версий (`full-upgrade`). Модули xtables-addons собираются DKMS под текущее ядро.

```
#!/bin/sh
# Установка пакетов на HQ-FW (Ubuntu 22.04). Интернет на время установки — через облако
(ens5).
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
echo iptables-persistent iptables-persistent/autosave_v4 boolean true | debconf-set-
selections
echo iptables-persistent iptables-persistent/autosave_v6 boolean true | debconf-set-
selections
apt-get update
apt-get -y full-upgrade
apt-get -y install --no-install-recommends \
  iptables-persistent conntrack wireguard wireguard-tools \
  xtables-addons-dkms xtables-addons-common dkms build-essential \
  linux-headers-generic "linux-headers-$(uname -r)" \
  fail2ban unattended-upgrades lynis rkhunter chkrootkit auditd etckeeper git tcpdump
echo INSTALL-DONE
```

Листинг 2 — Установка пакетов на HQ-FW

Сетевые интерфейсы описаны в netplan (листинг 3), параметры ядра — в sysctl (листинг 4): включена маршрутизация, защита от подмены адреса (rp_filter), запрещены перенаправления ICMP и маршрутизация от источника,

включены SYN cookies. Автонастройка cloud-init отключена, чтобы она не перезаписывала конфигурацию сети.

```
# /etc/netplan/01-hq-fw.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      # e0 - WAN, public transit to HQ-EDGE
      # .10 - МЭ (WireGuard, опубликованные сервисы), .11 - SNAT для WIN-SRV
      addresses: [203.0.113.10/29, 203.0.113.11/29]
      routes:
        - to: default
          via: 203.0.113.9
          metric: 200
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
    ens4:
      # e1 - DMZ
      addresses: [10.1.100.1/28]
    ens5:
      # e2 - MGMT (cloud pnet0): apt and remote admin only
      # (на время установки пакетов здесь был маршрут по умолчанию: route-metric 100)
      dhcp4: true
      dhcp4-overrides:
        use-routes: false
        use-dns: false
      optional: true
```

Листинг 3 — netplan HQ-FW

```
#!/bin/sh
# HQ-FW: базовая настройка ОС
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
cat > /etc/sysctl.d/90-hq-fw.conf <<'EOF'
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
EOF
sysctl --system > /dev/null
# netplan: итоговый 01-hq-fw.yaml (WAN/DMZ/MGMT), cloud-init отключён (/etc/cloud/cloud-
init.disabled)
netplan apply
```

Листинг 4 — Базовая настройка ОС HQ-FW

4.4 Windows Server

На WIN-SRV заданы адрес в DMZ и шлюз HQ-FW, включён удалённый рабочий стол с обязательной проверкой подлинности на уровне сети и уровнем безопасности TLS — как в настройках службы, так и локальной групповой политикой. Встроенные правила брандмауэра Windows для RDP отключены, вместо них разрешено подключение только из сети VPN-клиентов 10.1.200.0/24. Для удалённой работы создан отдельный пользователь без прав администратора в группе Remote Desktop Users. Для демонстрации публикации сервиса установлен IIS (листинг 5).

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias Ethernet -IPAddress 10.1.100.12 -PrefixLength 28 -
DefaultGateway 10.1.100.1 | Out-Null
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias Ethernet -ServerAddresses 8.8.8.8
Set-TimeZone -Id 'Russian Standard Time'
$ts = 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server'
Set-ItemProperty $ts -Name fDenyTSConnections -Value 0
Set-ItemProperty "$ts\WinStations\RDP-Tcp" -Name UserAuthentication -Value 1
Set-ItemProperty "$ts\WinStations\RDP-Tcp" -Name SecurityLayer -Value 2
$gp = 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services'
New-Item $gp -Force | Out-Null
Set-ItemProperty $gp -Name UserAuthentication -Value 1 -Type DWord
Set-ItemProperty $gp -Name SecurityLayer -Value 2 -Type DWord
Disable-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Remote Desktop'
New-NetFirewallRule -DisplayName 'RDP via WireGuard' -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 3389 -RemoteAddress 10.1.200.0/24 -Action Allow | Out-Null
New-NetFirewallRule -DisplayName 'ICMPv4 echo (DMZ, HQ, VPN)' -Direction Inbound -Protocol
ICMPv4 -IcmpType 8 -RemoteAddress 10.1.100.0/28,10.1.10.0/27,10.1.200.0/24 -Action Allow |
Out-Null
$pw = ConvertTo-SecureString 'Lab2-Vpn-Win#7' -AsPlainText -Force
New-LocalUser -Name rdpuser -Password $pw -FullName 'Remote operator' -PasswordNeverExpires
| Out-Null
Add-LocalGroupMember -Group 'Remote Desktop Users' -Member rdpuser
Install-WindowsFeature Web-Server
Set-Content C:\inetpub\wwwroot\index.html '<h1>WIN-SRV (DMZ 10.1.100.12) - BKS lab 2</h1>'
```

Листинг 5 — Настройка WIN-SRV (PowerShell)

5 Реализация комплекса мер по обеспечению информационной безопасности

5.1 Межсетевой экран, NAT и DMZ

Политика межсетевого экрана (листинг 6) построена по принципу «запрещено всё, что не разрешено явно»: политика по умолчанию цепочек INPUT и FORWARD — DROP, пакеты в состоянии INVALID отбрасываются, ответы на установленные соединения пропускаются по состоянию conntrack. Отброшенный трафик журналируется с ограничением частоты (цепочка LOG_DROP).

Правила DMZ: серверы DMZ выходят только в интернет и не имеют доступа во внутренние сети ГО 10.0.0.0/8; из сети администраторов ГО в DMZ разрешены только ICMP echo и HTTP; VPN-клиентам — только RDP и ping до Windows Server. Реализованы все разновидности NAT:

– SNAT — исходящий трафик Windows Server транслируется в выделенный статический адрес 203.0.113.11;
– MASQUERADE — остальные узлы DMZ выходят в интернет с адресом интерфейса МЭ;
– DNAT (проброс порта) — веб-сервер IIS на WIN-SRV опубликован на 203.0.113.10:8080;
– DNAT (перенаправление) — DNS-запросы из DMZ принудительно направляются корпоративному резолверу.

IPv6 на МЭ закрыт: входящий трафик и транзит запрещены, кроме ICMPv6.

```
#!/bin/sh
# HQ-FW: политика межсетевого экрана (iptables + xtables-addons). Сохраняется в /etc/iptables/
rules.v4.
WAN=ens3        # 203.0.113.10/29, транзит до HQ-EDGE
DMZ=ens4        # 10.1.100.0/28
MGMT=ens5       # облако управления (DHCP)
VPN=wg0         # 10.1.200.0/24
WIN=10.1.100.12
ADMIN=10.1.10.0/27
IPT=iptables

$IPT -F; $IPT -X; $IPT -t nat -F; $IPT -t nat -X; $IPT -t mangle -F
$IPT -P INPUT DROP
$IPT -P FORWARD DROP
$IPT -P OUTPUT ACCEPT
```

```
# журнал отброшенного (с ограничением частоты)
$IPT -N LOG_DROP
$IPT -A LOG_DROP -m limit --limit 10/min -j LOG --log-prefix "FW-DROP: " --log-level 4
$IPT -A LOG_DROP -j DROP

# сканирование портов: журнал + TARPIT для TCP (окно 0, сканер «зависает»), остальное — DROP
$IPT -N PORTSCAN
$IPT -A PORTSCAN -m limit --limit 10/min -j LOG --log-prefix "FW-PORTSCAN: " --log-level 4
$IPT -A PORTSCAN -p tcp -j TARPIT
$IPT -A PORTSCAN -j DROP

# ---------- INPUT: трафик к самому МЭ ----------
$IPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
$IPT -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# защита от сканирования со стороны WAN (xtables-addons)
$IPT -A INPUT -i $WAN -m psd --psd-weight-threshold 21 --psd-delay-threshold 300 \
     --psd-lo-ports-weight 3 --psd-hi-ports-weight 1 -j PORTSCAN
$IPT -A INPUT -i $WAN -p tcp --syn -m recent --name maybe_scan --set
$IPT -A INPUT -i $WAN -p tcp --syn -m recent --name maybe_scan --update --seconds 60 --hitcount
20 -j PORTSCAN
$IPT -A INPUT -i $WAN -p tcp --dport 12345 -j DELUDE
# DELUDE (xtables-addons 3.19, ядро 5.15) шлёт SYN/ACK с TTL=0 — первый маршрутизатор его
отбрасывает; исправляем TTL
$IPT -t mangle -A POSTROUTING -o $WAN -m ttl --ttl-eq 0 -j TTL --ttl-set 64
# WireGuard извне
$IPT -A INPUT -i $WAN -p udp --dport 51820 -j ACCEPT
# SSH: только из сети управления и ADMIN ГО, не более 2 сессий с адреса
$IPT -A INPUT -p tcp --dport 22 -m connlimit --connlimit-above 2 -j REJECT --reject-with tcp-
reset
$IPT -A INPUT -i $MGMT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i $WAN -s $ADMIN -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# DHCP-клиент на интерфейсе управления
$IPT -A INPUT -i $MGMT -p udp --sport 67 --dport 68 -j ACCEPT
# ICMP echo: из DMZ, VPN, управления и ADMIN — без ограничений, из WAN — с ограничением частоты
$IPT -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -i $DMZ -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -i $VPN -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -i $MGMT -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -i $WAN -m limit --limit 5/s -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -j LOG_DROP

# ---------- FORWARD: транзит ----------
$IPT -A FORWARD -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
$IPT -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# DMZ не ходит во внутренние сети ГО (только в интернет)
$IPT -A FORWARD -i $DMZ -d 10.0.0.0/8 -j LOG_DROP
$IPT -A FORWARD -i $DMZ -o $WAN -j ACCEPT
# опубликованный веб-сервер (после DNAT)
$IPT -A FORWARD -i $WAN -o $DMZ -d $WIN -p tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate DNAT -j ACCEPT
# VPN-клиенты: только RDP и ping к Windows Server
$IPT -A FORWARD -i $VPN -o $DMZ -d $WIN -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -i $VPN -o $DMZ -d $WIN -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
# ADMIN ГО: ping и веб к DMZ
$IPT -A FORWARD -i $WAN -o $DMZ -s $ADMIN -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -i $WAN -o $DMZ -s $ADMIN -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -j LOG_DROP

# ---------- NAT ----------
# DNAT: публикация веб-сервера IIS (WIN-SRV:80) на публичном адресе МЭ, порт 8080
```

```
$IPT -t nat -A PREROUTING -i $WAN -d 203.0.113.10 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination
$WIN:80
# DNAT: DNS-запросы из DMZ принудительно на корпоративный резолвер 8.8.8.8
$IPT -t nat -A PREROUTING -i $DMZ -p udp --dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53
# SNAT: исходящий трафик Windows Server — со своего статического публичного адреса 203.0.113.11
$IPT -t nat -A POSTROUTING -s $WIN -o $WAN -j SNAT --to-source 203.0.113.11
# MASQUERADE: выход остальной DMZ в интернет через адрес интерфейса МЭ
$IPT -t nat -A POSTROUTING -s 10.1.100.0/28 -o $WAN -j MASQUERADE

# ---------- IPv6: по умолчанию закрыт ----------
ip6tables -F
ip6tables -P INPUT DROP
ip6tables -P FORWARD DROP
ip6tables -P OUTPUT ACCEPT
ip6tables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -p ipv6-icmp -j ACCEPT

netfilter-persistent save
```

Листинг 6 — Политика межсетевого экрана HQ-FW

Windows Server выходит в интернет через МЭ (листинг 7): трассировка проходит через HQ-FW (10.1.100.1) и HQ-EDGE, обращение из DMZ в сеть администраторов ГО блокируется. На МЭ видны срабатывания правила SNAT и записи журнала об отброшенных пакетах (листинг 8). Опубликованный веб-сервер доступен извне по адресу МЭ (листинг 17), сеть администраторов ГО имеет доступ к DMZ (листинг 9).

```
PS C:\Users\Administrator> ping -n 3 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=4ms TTL=253
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=3ms TTL=253

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
PS C:\Users\Administrator> tracert -d -h 4 8.8.8.8

Tracing route to 8.8.8.8 over a maximum of 4 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.1.100.1
  2     4 ms     2 ms     1 ms  203.0.113.9
  3     2 ms     1 ms     1 ms  8.8.8.8

Trace complete.
PS C:\Users\Administrator> ping -n 2 -w 1000 10.1.10.10

Pinging 10.1.10.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
```

```
    Ping statistics for 10.1.10.10:
        Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),
```

Листинг 7 — Проверка с WIN-SRV: выход в интернет и запрет доступа в LAN ГО

```
root@hq-fw:~# iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    5   328 SNAT       all  --  *      ens3    10.1.100.12          0.0.0.0/0
to:203.0.113.11
    0     0 MASQUERADE  all  --  *      ens3    10.1.100.0/28        0.0.0.0/0
root@hq-fw:~# iptables -L FORWARD -n -v | head -6
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DROP       all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate
INVALID
   37  2416 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate
RELATED,ESTABLISHED
    2   120 LOG_DROP   all  --  ens4   *       0.0.0.0/0            10.0.0.0/8
   21  1400 ACCEPT     all  --  ens4   ens3    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
root@hq-fw:~# journalctl -k --no-pager | grep FW-DROP | tail -2
Oct 22 22:43:31 hq-fw kernel: FW-DROP: IN=ens4 OUT=ens3 MAC=50:fe:ee:00:08:01:50:05:97:00:09:00:08:00
SRC=10.1.100.12 DST=10.1.10.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=12810 PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=1
SEQ=15
Oct 22 22:43:32 hq-fw kernel: FW-DROP: IN=ens4 OUT=ens3 MAC=50:fe:ee:00:08:01:50:05:97:00:09:00:08:00
SRC=10.1.100.12 DST=10.1.10.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=12811 PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=1
SEQ=16
```

Листинг 8 — Счётчики NAT и FORWARD, журнал HQ-FW

```
HQ-EDGE#ping 10.1.100.12 source Ethernet0/2 repeat 3
Type escape sequence to abort.
Sending 3, 100-byte ICMP Echos to 10.1.100.12, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.1.10.1
!!!
Success rate is 100 percent (3/3), round-trip min/avg/max = 2/2/4 ms
HQ-EDGE#traceroute 10.1.100.12 source Ethernet0/2 probe 1 timeout 1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.1.100.12
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 203.0.113.10 2 msec
  2  *
  3  *
  4  *
  5  *
```

Листинг 9 — Доступ из сети администраторов ГО в DMZ

5.2 Организация и защита удалённого доступа

Администрирование МЭ выполняется по SSH только из сети управления и из сети администраторов ГО; одновременно допускается не более двух сессий с одного адреса (connlimit). Вход по паролю и под root запрещён, разрешён только пользователь fwadmin с ключом Ed25519, созданным на

рабочей станции администратора. Ограничены алгоритмы: обмен ключами Curve25519, шифры ChaCha20-Poly1305 и AES-256-GCM, MAC на SHA-2 (листинг 28). Повышение привилегий — через sudo с паролем.

Внешний доступ к Windows Server реализован через VPN WireGuard (листинг 10): каждому клиенту выдаётся собственная пара ключей Curve25519, на сервере клиенту разрешён единственный адрес (AllowedIPs 10.1.200.8/32), а клиенту в туннель маршрутизируются только сеть VPN и адрес WIN-SRV. Порт RDP извне не опубликован. RDP защищён NLA (CredSSP): учётные данные проверяются до создания сеанса, что исключает доступ к экрану входа без аутентификации.

```
#!/bin/sh
# HQ-FW: сервер WireGuard (wg0 10.1.200.1/24, udp/51820). Ключи клиента EXT-CLIENT
генерируются здесь же,
# клиентский конфиг передаётся на EXT-CLIENT по сети управления и удаляется с МЭ.
umask 077
cd /etc/wireguard
wg genkey | tee server.key | wg pubkey > server.pub
wg genkey | tee ext-client.key | wg pubkey > ext-client.pub
cat > wg0.conf <<EOF
[Interface]
Address = 10.1.200.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = $(cat server.key)

[Peer]
# EXT-CLIENT
PublicKey = $(cat ext-client.pub)
AllowedIPs = 10.1.200.8/32
EOF
cat > /root/ext-client.conf <<EOF
[Interface]
Address = 10.1.200.8/24
PrivateKey = $(cat ext-client.key)

[Peer]
# HQ-FW
PublicKey = $(cat server.pub)
Endpoint = 203.0.113.10:51820
AllowedIPs = 10.1.200.0/24, 10.1.100.12/32
PersistentKeepalive = 25
EOF
rm -f ext-client.key
systemctl enable --now wg-quick@wg0
wg show
```

Листинг 10 — Настройка сервера WireGuard на HQ-FW

На внешнем клиенте (Kali Linux 2019.3, ядро 5.3 без модуля WireGuard) используется реализация WireGuard в пространстве пользователя wireguard-

go, собранная из исходного кода (листинг 11); клиентский конфигурационный файл передан по сети управления (листинг 12).

```
#!/bin/sh
# EXT-CLIENT (Kali 2019.3, ядро 5.3 без модуля WireGuard): userspace wireguard-go + wg/wg-quick из исходников.
# Интернет на время сборки — через облако (eth1).
set -e
cd /opt
curl -sSLO https://go.dev/dl/go1.22.12.linux-amd64.tar.gz
tar xzf go1.22.12.linux-amd64.tar.gz
export PATH=$PATH:/opt/go/bin
git clone https://github.com/WireGuard/wireguard-go
cd wireguard-go && git checkout 0.0.20230223 && make && install -m 755 wireguard-go /usr/local/bin/
cd /opt && git clone https://github.com/WireGuard/wireguard-tools
make -C wireguard-tools/src
make -C wireguard-tools/src install WITH_WGQUICK=yes WITH_BASHCOMPLETION=no WITH_SYSTEMDUNITS=no
wg --version
echo BUILD-DONE
```

Листинг 11 — Сборка WireGuard на EXT-CLIENT

```
#!/bin/sh
# EXT-CLIENT (Kali): address "in the internet" behind ISP, WireGuard client config, admin SSH key.
nmcli con add type ethernet ifname eth0 con-name WAN ipv4.method manual ipv4.addresses 203.0.113.18/30 \
  ipv4.routes "203.0.113.8/29 203.0.113.17" ipv4.never-default yes ipv6.method ignore connection.autoconnect-priority 10
nmcli con up WAN
# client config generated on HQ-FW, fetched over the management network (eth1)
mkdir -p /etc/wireguard && chmod 700 /etc/wireguard
curl -s http://192.168.15.134:8000/ext-client.conf -o /etc/wireguard/wg0.conf && chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf
# admin key pair for SSH to HQ-FW (public key is published to HQ-FW over MGMT)
ssh-keygen -q -t ed25519 -N '' -f /root/.ssh/id_ed25519 -C admin@ext-client
# tunnel at boot (after EXT-CLIENT-wireguard-build.sh): unit file EXT-CLIENT-wg0.service
systemctl daemon-reload && systemctl enable wg0.service
```

Листинг 12 — Настройка EXT-CLIENT

Проверка: туннель установлен, через него доступны МЭ и Windows Server (листинг 13); RDP-сервер поддерживает только CredSSP (NLA) и RDSTLS, классический уровень безопасности RDP отключён (листинг 14); подключение с NLA через туннель успешно (рисунок 2), сеанс на сервере установлен с адреса VPN-клиента (листинг 15); подключение без NLA отклоняется (листинг 16); без туннеля RDP недоступен (листинг 17). Вход по SSH возможен только по ключу (листинг 19).

```
root@kali:~# wg-quick up wg0
root@kali:~# ping -c2 10.1.200.1
64 bytes from 10.1.200.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=5.59 ms

--- 10.1.200.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.359/5.472/5.586/0.113 ms
root@kali:~# ping -c2 10.1.100.12
PING 10.1.100.12 (10.1.100.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.100.12: icmp_seq=1 ttl=127 time=4.46 ms
64 bytes from 10.1.100.12: icmp_seq=2 ttl=127 time=7.25 ms

--- 10.1.100.12 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.461/5.856/7.252/1.395 ms
root@kali:~# wg show
interface: wg0
  public key: Vlf+dbrvo9y779wdTEytGFh8KpmpfULo0Qaf9zpTIzI=
  private key: (hidden)
  listening port: 40637

peer: gWjahjT1I6gC7gXpjqCTLyumX065fczOjPuC1yNvIEw=
  endpoint: 203.0.113.10:51820
  allowed ips: 10.1.200.0/24, 10.1.100.12/32
  latest handshake: 4 seconds ago
  transfer: 604 B received, 692 B sent
  persistent keepalive: every 25 seconds
```

Листинг 13 — Туннель WireGuard на EXT-CLIENT

```
root@kali:~# nmap -Pn -p 3389 --script rdp-enum-encryption 10.1.100.12
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-10-22 15:47 EDT
Nmap scan report for 10.1.100.12 (10.1.100.12)
Host is up (0.0061s latency).

PORT     STATE SERVICE
3389/tcp open  ms-wbt-server
| rdp-enum-encryption:
|   Security layer
|     CredSSP (NLA): SUCCESS
|     CredSSP with Early User Auth: SUCCESS
|_    RDSTLS: SUCCESS

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.90 seconds
```

Листинг 14 — Протоколы безопасности RDP на WIN-SRV

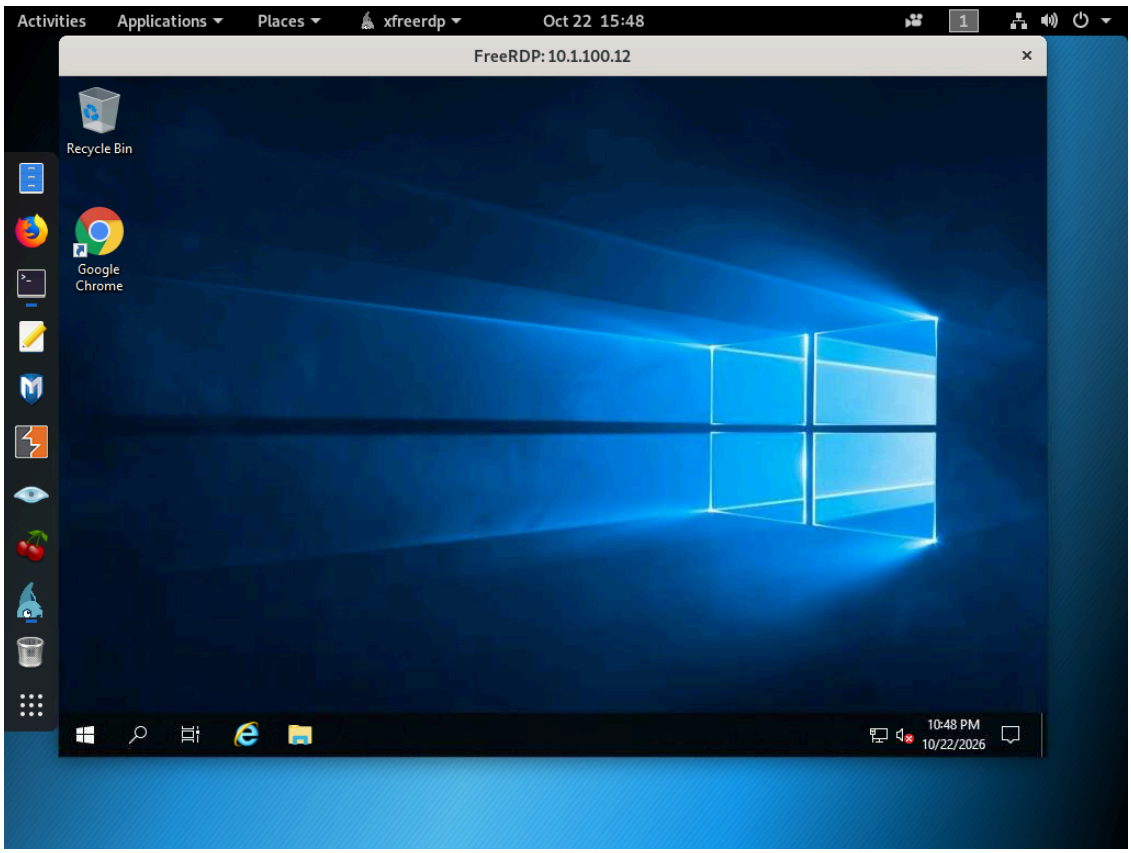


Рисунок 2 — Сеанс RDP с NLA к WIN-SRV через туннель WireGuard (EXT-CLIENT, xfreerdp)

```
PS C:\Users\Administrator> quser; netstat -n | findstr :3389
 USERNAME              SESSIONNAME        ID  STATE   IDLE TIME  LOGON TIME
>administrator         console             1  Active      none   10/22/2026 10:33 PM
 rdpuser               rdp-tcp#7           2  Active          .  10/22/2026 10:48 PM
  TCP    10.1.100.12:3389       10.1.200.8:36988       ESTABLISHED
```

Листинг 15 — Сеансы и соединения RDP на WIN-SRV

```
root@kali:~# xfreerdp /v:10.1.100.12 /u:rdpuser /p:'********' /cert-ignore /sec:rdp 2>&1 | grep -iE
'error|fail|negotiat' | head -6
[15:49:34:988] [3297:3300] [ERROR][com.freerdp.core.transport] - BIO_read returned a system error 104:
Connection reset by peer
[15:49:34:988] [3297:3300] [ERROR][com.freerdp.core.nego] - Protocol Security Negotiation Failure
[15:49:34:988] [3297:3300] [ERROR][com.freerdp.core] - freerdp_set_last_error
ERRCONNECT_SECURITY_NEGO_CONNECT_FAILED [0x0002000C]
[15:49:34:988] [3297:3300] [ERROR][com.freerdp.core.connection] - Error: protocol security negotiation
or connection failure
```

Листинг 16 — Подключение без NLA

```
root@kali:~# wg-quick down wg0
root@kali:~# ip r get 10.1.100.12
10.1.100.12 via 192.168.15.2 dev eth1 src 192.168.15.133 uid 0
    cache
root@kali:~# timeout 15 xfreerdp /v:203.0.113.10 /u:rdpuser /p:x /cert-ignore /sec:nla 2>&1
| grep ERROR | head -2
Terminated
root@kali:~# curl -s -m 5 http://203.0.113.10:8080/
<h1>WIN-SRV (DMZ 10.1.100.12) - BKS lab 2</h1>
```

Листинг 17 — Доступ без туннеля и опубликованный веб-сервер

```
root@hq-fw:~# iptables -L FORWARD -n -v | sed -n '6,12p'
   86  5550 ACCEPT     all  --  ens4   ens3    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    2   104 ACCEPT     tcp  --  ens3   ens4    0.0.0.0/0            10.1.100.12          tcp dpt:80
ctstate DNAT
   10   584 ACCEPT     tcp  --  wg0    ens4    0.0.0.0/0            10.1.100.12          tcp dpt:3389
    1    84 ACCEPT     icmp --  wg0    ens4    0.0.0.0/0            10.1.100.12          icmptype 8
    0     0 ACCEPT     icmp --  ens3   ens4    10.1.10.0/27         0.0.0.0/0            icmptype 8
    0     0 ACCEPT     tcp  --  ens3   ens4    10.1.10.0/27         0.0.0.0/0            tcp dpt:80
    0     0 LOG_DROP   all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
root@hq-fw:~# iptables -t nat -L PREROUTING -n -v | head -4
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    2   104 DNAT       tcp  --  ens3   *       0.0.0.0/0            203.0.113.10         tcp dpt:8080
to:10.1.100.12:80
   17  1098 DNAT       udp  --  ens4   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:53
to:8.8.8.8:53
root@hq-fw:~# wg show wg0 | tail -5
peer: Vlf+dbrvo9y779wdTEytGFh8KpmpfULo0Qaf9zpTIzI=
  endpoint: 203.0.113.18:40637
  allowed ips: 10.1.200.8/32
  latest handshake: 2 minutes, 22 seconds ago
  transfer: 75.54 KiB received, 770.50 KiB sent
```

Листинг 18 — Счётчики правил VPN и DNAT на HQ-FW

```
root@kali:~# ssh fwadmin@192.168.15.134 "hostname; id; sudo -n true 2>&1 | head -1"
Warning: Permanently added '192.168.15.134' (ECDSA) to the list of known hosts.
Authorized access only. All activity is logged.
hq-fw
uid=1001(fwadmin) gid=1001(fwadmin) groups=1001(fwadmin),27(sudo)
sudo: a password is required
root@kali:~# ssh -o PubkeyAuthentication=no fwadmin@192.168.15.134 true
Authorized access only. All activity is logged.
fwadmin@192.168.15.134: Permission denied (publickey).
root@kali:~# ssh root@192.168.15.134 true
Authorized access only. All activity is logged.
root@192.168.15.134: Permission denied (publickey).
```

Листинг 19 — SSH-доступ к HQ-FW из сети управления

5.3 Защита от сканирования портов

Для противодействия активному анализу на WAN-интерфейсе МЭ используются модули xtables-addons (листинг 6):

- `psd` (Port Scan Detection) — суммирует «вес» обращений источника к разным портам (привилегированные порты — 3, остальные — 1) и при превышении порога 21 за 3 с передаёт пакеты в цепочку PORTSCAN;
- `recent` — более 20 попыток TCP-соединений за 60 с с одного адреса также считаются сканированием;

– цепочка PORTSCAN журналирует событие и применяет цель TARPIT: соединение принимается с нулевым окном TCP, и сканер вынужден удерживать его, не получая данных;
– цель DELUDE на порту-ловушке 12345 отвечает на SYN пакетом SYN/ACK, а на остальные пакеты — RST: сканер видит открытый порт, но соединение установить нельзя. В используемой версии xtables-addons (3.19, ядро 5.15) DELUDE формирует ответ с TTL = 0, и его отбрасывает первый же маршрутизатор, поэтому в таблице mangle исходящим через WAN пакетам с TTL = 0 назначается TTL 64.

До включения политики сканирование выявляло открытый порт SSH (листинг 20). После — сканер получает ответы на все порты и не может отличить реальные сервисы от ложных (листинг 21); счётчики показывают, что пакеты сканирования обработаны TARPIT (листинг 22). При единичных обращениях порт SSH снаружи выглядит фильтруемым, а порт-ловушка — открытым (листинги 23 и 24).

```
root@kali:~# nmap -Pn -sS -T4 203.0.113.10 | tee /root/nmap-before.txt
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-10-22 15:39 EDT
Nmap scan report for 203.0.113.10
Host is up (0.00099s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.17 seconds
```

Листинг 20 — nmap до настройки МЭ

```
root@kali:~# nmap -Pn -sS -T4 -p 1-1024,3389,8080,12345,51820 203.0.113.10 | tee /root/
nmap-after.txt
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-10-22 15:44 EDT
Nmap scan report for 203.0.113.10
Host is up (0.017s latency).

PORT      STATE    SERVICE
1/tcp     open     tcpmux
2/tcp     open     compressnet
...
1021/tcp  open     exp1
1022/tcp  open     exp2
1023/tcp  open     netvenuechat
1024/tcp  open     kdm
3389/tcp  open     ms-wbt-server
8080/tcp  open     http-proxy
12345/tcp open     netbus
51820/tcp open     unknown
```

```
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.34 seconds
```

Листинг 21 — nmap после настройки МЭ (фрагмент)

```
root@hq-fw:~# iptables -L INPUT -n -v --line-numbers | head -12
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1       15  1205 ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2     1021 40840 DROP       all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate INVALID
3       18  1088 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate
RELATED,ESTABLISHED
4     1021 44924 PORTSCAN   all  --  ens3   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            -m psd --psd-
weight-threshold 21 --psd-delay-threshold 300 --psd-lo-ports-weight 3 --psd-hi-ports-weight 1
5       12   528            tcp  --  ens3   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp
flags:0x17/0x02 recent: SET name: maybe_scan side: source mask: 255.255.255.255
6        0     0 PORTSCAN   tcp  --  ens3   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp
flags:0x17/0x02 recent: UPDATE seconds: 60 hit_count: 20 name: maybe_scan side: source mask: 255.255.255.255
7        0     0 DELUDE     tcp  --  ens3   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:12345
8        0     0 ACCEPT     udp  --  ens3   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:51820
9        0     0 REJECT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:22 #conn
src/32 > 2 reject-with tcp-reset
10       0     0 ACCEPT     tcp  --  ens5   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:22
root@hq-fw:~# iptables -L PORTSCAN -n -v
Chain PORTSCAN (2 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    5   220 LOG        all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            limit: avg 10/min
burst 5 LOG flags 0 level 4 prefix "FW-PORTSCAN: "
 1021 44924 TARPIT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            -j TARPIT --tarpit
    0     0 DROP       all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
root@hq-fw:~# journalctl -k --no-pager | grep -c FW-PORTSCAN
5
```

Листинг 22 — Счётчики защиты от сканирования на HQ-FW

```
root@kali:~# nmap -Pn -sS -p 22,80,12345 203.0.113.10
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-10-23 10:56 EDT
Nmap scan report for 203.0.113.10
Host is up (0.0016s latency).

PORT      STATE    SERVICE
22/tcp    filtered ssh
80/tcp    filtered http
12345/tcp open     netbus

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.30 seconds
```

Листинг 23 — Единичное сканирование портов

```
root@hq-fw:~# iptables -L INPUT -n -v | grep DELUDE
   11   484 DELUDE     tcp  --  ens3   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:12345
root@hq-fw:~# iptables -t mangle -L POSTROUTING -n -v
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    1    40 TTL        all  --  *      ens3    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            TTL match TTL
== 0 TTL set to 64
```

Листинг 24 — Счётчики DELUDE и исправления TTL на HQ-FW

5.4 Резервное копирование и масштабируемость

Резервное копирование конфигурации МЭ выполняется на трёх уровнях (листинг 28):

– etckeeper хранит каталог /etc в репозитории git и фиксирует каждое изменение, в том числе при установке пакетов, — можно сравнить версии и откатить изменения;
– ежедневно по cron архивируются правила iptables, конфигурация WireGuard, SSH, netplan, sysctl, fail2ban и auditd с хранением 14 копий;
– правила netfilter сохраняются netfilter-persistent и восстанавливаются при загрузке; командные файлы настройки хранятся в репозитории проекта, что позволяет развернуть МЭ заново.

После перезагрузки МЭ правила фильтрации и NAT, туннель WireGuard, адресация и службы защиты восстанавливаются автоматически (листинг 25).

```
root@hq-fw:~# uptime; iptables -S | wc -l; iptables -t nat -S | grep -c -- -A
 00:28:03 up 1 min,  1 user,  load average: 0.26, 0.10, 0.03
37
4
root@hq-fw:~# wg show wg0 | head -3
interface: wg0
  public key: gWjahjT1I6gC7gXpjqCTLyumX065fczOjPuC1yNvIEw=
  private key: (hidden)
root@hq-fw:~# ip -br a | grep -v lo; ip r | head -3
ens3             UP             203.0.113.10/29 203.0.113.11/29 fe80::52fe:eeff:fe00:800/64
ens4             UP             10.1.100.1/28 fe80::52fe:eeff:fe00:801/64
ens5             UP             192.168.15.134/24 metric 100 fe80::52fe:eeff:fe00:802/64
wg0              UNKNOWN        10.1.200.1/24
default via 203.0.113.9 dev ens3 proto static metric 200
10.1.100.0/28 dev ens4 proto kernel scope link src 10.1.100.1
10.1.200.0/24 dev wg0 proto kernel scope link src 10.1.200.1
root@hq-fw:~# systemctl is-active fail2ban auditd netfilter-persistent
active
active
active
```

Листинг 25 — Состояние HQ-FW после перезагрузки

Масштабирование: при росте числа правил списки адресов выносятся в ipset, а набор правил переводится на nftables (атомарная загрузка); для отказоустойчивости второй МЭ объединяется с первым в кластер — общий виртуальный адрес по VRRP (keepalived) и синхронизация таблицы соединений (conntrackd). В ЛР1 для этого заложены два независимых пути через межсетевые экраны.

5.5 Устранение уязвимостей и бэкдоров

Система обновлена до актуальных версий пакетов, включены автоматические обновления безопасности (unattended-upgrades). Отключены и замаскированы неиспользуемые службы (snapd, multipathd, ModemManager). Снаружи на МЭ слушают только SSH и WireGuard (листинг 26). Проверка средствами rkhunter и chkrootkit руткитов не выявила: предупреждения rkhunter относятся к каталогу etckeeper и вынесенной в отдельный файл настройке SSH; после внесения исключений и дублирования запрета входа root в основной файл sshd_config повторная проверка прошла без предупреждений; находки chkrootkit — тестовые файлы пакета fail2ban (листинг 27). Индекс защищённости Lynis вырос с 65 до 71.

```
root@hq-fw:~# ss -tulpn | grep -v '127.0.0'
Netid State  Recv-Q Send-Q       Local Address:Port  Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0      192.168.15.134%ens5:68         0.0.0.0:*    users:(("systemd-
network",pid=473,fd=22))
udp   UNCONN 0      0                  0.0.0.0:51820      0.0.0.0:*
udp   UNCONN 0      0                     [::]:51820         [::]:*
tcp   LISTEN 0      128                0.0.0.0:22         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=57664,fd=3))
tcp   LISTEN 0      128                   [::]:22            [::]:*    users:(("sshd",pid=57664,fd=4))
```

Листинг 26 — Слушающие сокеты HQ-FW

```
root@hq-fw:~# grep 'Hardening index' /root/lynis-*.txt
/root/lynis-after.txt:  Hardening index : 71 [##############      ]
/root/lynis-before.txt:  Hardening index : 65 [#############       ]
root@hq-fw:~# rkhunter --check --sk --rwo
Warning: The SSH configuration option 'PermitRootLogin' has not been set.
         The default value may be 'yes', to allow root access.
Warning: Hidden directory found: /etc/.git
Warning: Hidden file found: /etc/.etckeeper: ASCII text
Warning: Hidden file found: /etc/.gitignore: ASCII text
root@hq-fw:~# grep -E 'Rootkits|Possible' /var/log/rkhunter.log | tail -2
[23:00:13] Rootkits checked : 498
[23:00:13] Possible rootkits: 0
root@hq-fw:~# chkrootkit -q
The following suspicious files and directories were found:
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/files/config/apache-auth/digest_anon/.htpasswd
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/files/config/apache-auth/digest_anon/.htaccess
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/files/config/apache-auth/basic/file/.htpasswd
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/files/config/apache-auth/basic/file/.htaccess
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/files/config/apache-auth/basic/authz_owner/.htpasswd
root@hq-fw:~# # после исключений в /etc/rkhunter.conf.local и PermitRootLogin no в sshd_config
root@hq-fw:~# rkhunter --check --sk --rwo; echo RC=$?
RC=0
root@hq-fw:~# grep -E 'Rootkits checked|Possible rootkits' /var/log/rkhunter.log | tail -2
[00:29:39] Rootkits checked : 498
[00:29:39] Possible rootkits: 0
```

Листинг 27 — Аудит HQ-FW после настройки

5.6 Дополнительные средства защиты

Установлены fail2ban (блокировка источника на час после трёх неудачных попыток входа по SSH), auditd (контроль изменений правил МЭ, конфигураций VPN, SSH и сети, а также запуска iptables), журналирование отброшенных пакетов и событий сканирования; AppArmor работает в штатном режиме. Результат применения мер — в листинге 29.

```
#!/bin/sh
# HQ-FW: remote access, backups, updates, extra protection (lab 2, aspects 1, 2, 4, 5)

# --- SSH: key-only for fwadmin, no root, strong algorithms ---
# admin public key (generated on the admin workstation, fetched over MGMT to /root/
admin.pub)
install -d -m 700 -o fwadmin -g fwadmin /home/fwadmin/.ssh
cp /root/admin.pub /home/fwadmin/.ssh/authorized_keys
chown fwadmin:fwadmin /home/fwadmin/.ssh/authorized_keys; chmod 600 /home/fwadmin/.ssh/
authorized_keys
cat > /etc/ssh/sshd_config.d/90-hq-fw.conf <<'EOF'
Port 22
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AuthenticationMethods publickey
AllowUsers fwadmin
MaxAuthTries 3
MaxSessions 2
LoginGraceTime 30
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 2
X11Forwarding no
AllowTcpForwarding no
PermitTunnel no
KexAlgorithms curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org
Ciphers chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com
MACs hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha2-256-etm@openssh.com
Banner /etc/issue.net
EOF
echo 'Authorized access only. All activity is logged.' > /etc/issue.net
rm -f /etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf
# rkhunter reads only the main sshd_config
sed -i 's/^#\?PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
sshd -t && systemctl restart ssh

# --- fail2ban: SSH brute force -> ban 1 h ---
cat > /etc/fail2ban/jail.d/sshd.local <<'EOF'
[sshd]
enabled = true
backend = systemd
maxretry = 3
findtime = 10m
bantime = 1h
```

```
EOF
systemctl enable --now fail2ban; systemctl restart fail2ban

# --- auditd: watch firewall/VPN/SSH configs ---
cat > /etc/audit/rules.d/hq-fw.rules <<'EOF'
-w /etc/iptables/ -p wa -k fw-rules
-w /etc/wireguard/ -p wa -k vpn-config
-w /etc/ssh/sshd_config.d/ -p wa -k ssh-config
-w /etc/netplan/ -p wa -k net-config
-w /usr/sbin/iptables -p x -k fw-exec
EOF
augenrules --load; systemctl enable --now auditd

# --- automatic security updates ---
cat > /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades <<'EOF'
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
EOF

# --- unused services off ---
systemctl disable --now snapd.service snapd.socket multipathd.service ModemManager.service
2>/dev/null
systemctl mask snapd.service snapd.socket 2>/dev/null

# --- backups: etckeeper (git /etc) + daily config archive, 14 copies ---
etckeeper init 2>/dev/null; etckeeper commit 'HQ-FW lab2 baseline' 2>/dev/null
cat > /usr/local/sbin/hq-fw-backup <<'EOF'
#!/bin/sh
D=/var/backups/hq-fw; mkdir -p $D; chmod 700 $D
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4.live
tar czf $D/hq-fw-$(date +%F-%H%M).tgz /etc/iptables /etc/wireguard /etc/ssh/sshd_config.d \
  /etc/netplan /etc/sysctl.d/90-hq-fw.conf /etc/fail2ban/jail.d /etc/audit/rules.d 2>/dev/
null
ls -1t $D/*.tgz | tail -n +15 | xargs -r rm -f
EOF
chmod 700 /usr/local/sbin/hq-fw-backup
echo '30 2 * * * root /usr/local/sbin/hq-fw-backup' > /etc/cron.d/hq-fw-backup
/usr/local/sbin/hq-fw-backup
# --- rkhunter: known false positives (sshd drop-in, etckeeper files) ---
cat >> /etc/rkhunter.conf.local <<'EOF2'
ALLOW_SSH_ROOT_USER=no
ALLOWHIDDENDIR=/etc/.git
ALLOWHIDDENFILE=/etc/.etckeeper
ALLOWHIDDENFILE=/etc/.gitignore
EOF2
echo HARDENING-DONE
```

Листинг 28 — Защита удалённого доступа, резервное копирование и дополнительные средства

```
root@hq-fw:~# cat /home/fwadmin/.ssh/authorized_keys | cut -c1-60
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIP+T5uq9dRqn+PVgcL24Yxu1
root@hq-fw:~# sshd -T | grep -E '^(permitrootlogin|passwordauthentication|allowusers|
maxauthtries|ciphers) '
maxauthtries 3
permitrootlogin no
```

```
passwordauthentication no
ciphers chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com
allowusers fwadmin
root@hq-fw:~# fail2ban-client status sshd | head -4
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     0
root@hq-fw:~# auditctl -l | wc -l
5
root@hq-fw:~# ls /var/backups/hq-fw
hq-fw-2026-10-22-2242.tgz
root@hq-fw:~# systemctl is-active ssh fail2ban auditd wg-quick@wg0
active
active
active
active
root@hq-fw:~# cd /etc && git log --oneline | head -2
d31da99 HQ-FW lab2 baseline
c01caae daily autocommit
```

Листинг 29 — Проверка применённых мер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В КВС головного офиса, спроектированную в лабораторной работе №1, интегрирован межсетевой экран на базе Ubuntu Server 22.04 LTS и netfilter/iptables, выбранный по результатам сравнения с решениями на FreeBSD, сетевыми ОС и коммерческими NGFW. МЭ стал шлюзом DMZ: реализованы политика «запрещено всё, что не разрешено», изоляция DMZ от внутренних сетей, SNAT, MASQUERADE и DNAT. Windows Server выходит в интернет только через МЭ.

Удалённый доступ к Windows Server извне организован через VPN WireGuard с RDP и обязательной проверкой подлинности на уровне сети (NLA); без туннеля и без NLA подключение невозможно. Администрирование МЭ — по SSH только с ключом и только из доверенных сетей. Защита от сканирования портов средствами xtables-addons (psd, TARPIT, DELUDE) скрывает от сканера реальный набор сервисов. Выполнены обновление системы, проверка на руткиты, резервное копирование конфигурации, установлены fail2ban и auditd; индекс защищённости Lynis вырос с 65 до 71.